El capacitor en CD y CA

Autoasesoría 06 · SDGo! · Circuitos Electrónicos · aprende desde cero y resuelve por tu cuenta

Tiempo estimado	Nivel	Requisitos
1 o 2 sesiones (abajo te decimos cómo dividirla)	Bachillerato tecnológico	Ley de Ohm, paralelo y la idea de corto y abierto (Autoasesorías 01, 02 y 05)

Hasta ahora tu componente de trabajo, el resistor, gastaba la energía: la convertía en calor. Hoy conoces al primero que la GUARDA: el capacitor, el componente más común de la electrónica después del resistor. Al terminar esta ficha vas a poder:

1. Explicar qué es la capacitancia y en qué unidades se mide.
2. Calcular la carga almacenada con $Q = C \times V$.
3. Combinar capacitores en serie y en paralelo (con las reglas al revés de los resistores).
4. Explicar cómo se comporta el capacitor en CD y por qué en CA sigue trabajando.
5. Calcular la reactancia Xc y predecir cómo cambia con la frecuencia.

Tu ruta de estudio: RECUERDA → OBSERVA → PREDICE → COMPRENDE → CALCULA → PRACTICA → COMPRUEBA. El trato de esta ficha: comprométete a intentar cada actividad antes de consultar las respuestas. Las cajas azules te piden producir algo; las respuestas viven en las últimas hojas.

¿Prefieres ir con calma? Trabájala en dos sesiones. Sesión 1 · COMPRENDER: secciones 1 a 7 (30 a 40 min). Sesión 2 · APLICAR: de la sección 8 a la hoja de respuestas (40 a 50 min). Los tiempos son orientativos: si los prefijos (µ) o el paralelo todavía te cuestan, date una tercera sesión de práctica sin culpa; terminar entendiendo vale más que terminar rápido.

1 · RECUPERA LO QUE NECESITAS SABER

Tres ideas de las fichas anteriores sostienen esta. El prefijo micro (µ), porque los capacitores reales se miden en millonésimas de farad. El producto sobre la suma del paralelo de resistores, porque esa misma forma reaparecerá aquí (en el lugar contrario). Y la pareja corto y abierto de la ficha anterior, porque el capacitor en CD termina comportándose como uno de los dos. Si las tres te suenan claras, estás listo; si alguna cojea, las tarjetas de repaso de las Autoasesorías 01, 02 y 05 te ponen al día en minutos.

Tu turno antes de seguir

Comprueba qué recuerdas (no califica, es tu punto de partida). Contesta en tu cuaderno ANTES de seguir: 1) ¿Cuántos farads son 10 µF? 2) ¿Resistencia equivalente de 6 Ω y 3 Ω en paralelo? 3) En un circuito abierto, ¿cuánta corriente circula? Las respuestas están en la hoja final.

2 · ¿QUÉ ES UN CAPACITOR? ¿Y LA CAPACITANCIA?

Un CAPACITOR son dos placas conductoras separadas por un aislante (el DIELÉCTRICO). Al conectarlo a una fuente, las cargas se acumulan en las placas (positivas en una, negativas en la otra) y el componente almacena energía en el campo eléctrico que se forma entre ellas. Guarda energía, no la gasta: esa es su diferencia de fondo con el resistor.

La CAPACITANCIA (C) mide cuánta carga acomoda el capacitor por cada volt que se le aplica. Su unidad es el farad (F): un coulomb por volt. Como el farad completo es una unidad enorme, los capacitores reales se miden en microfarads (µF), nanofarads (nF) y picofarads (pF). En esta ficha trabajarás el capacitor solo o combinado con otros capacitores, en CD y frente a señales de CA; sus mezclas con resistores, y el tiempo exacto que tarda en cargarse, son el tema de la Autoasesoría 08.

3 · ¿DÓNDE ESTÁ EN TU VIDA? COMPRUÉBALO AHORA MISMO

El globo que atrae papelitos

Frota un globo (o una regla de plástico) contra tu cabello y acércalo a pedacitos de papel: los atrae. Acabas de ACUMULAR carga en una superficie, el ingrediente básico del capacitor. Un capacitor hace eso mismo de forma ordenada: dos superficies, cargas opuestas acumuladas, y un campo eléctrico guardando la energía entre ellas.

La lucecita que se apaga lentamente

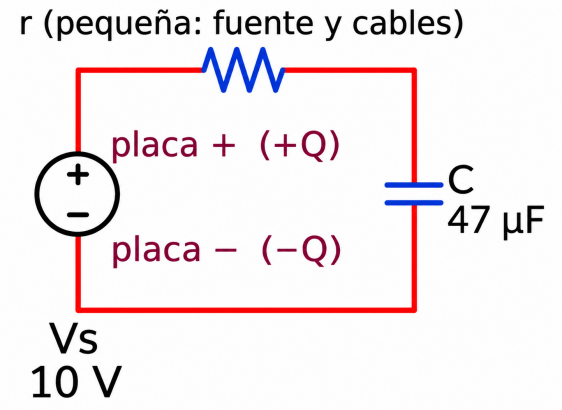
Desconecta un cargador o un aparato con indicador LED y obsérvalo: en muchos de ellos, la lucecita no muere de golpe, se desvanece. Un capacitor interno quedó cargado y se está vaciando poco a poco a través del circuito. Esa energía que tarda en gastarse es exactamente la que esta ficha te enseña a calcular.

Tu pantalla táctil es un medidor de capacitancia

La mayoría de las pantallas táctiles funcionan midiendo capacitancia: tu dedo, al acercarse, cambia la capacitancia del punto que tocas, y el teléfono detecta ese cambio. Compruébalo: tócala con la uña o con un guante grueso común y verás que no responde igual (los guantes 'táctiles' son la excepción: traen hilos conductores tejidos justo para esto). Estás usando capacitores cada vez que deslizas el dedo.

4 · OBSERVA: LA HISTORIA DE UNA CARGA

Sigamos lo que pasa al conectar un capacitor de 47 µF a una fuente de 10 V:



El circuito de esta historia: una fuente de 10 V y un capacitor de 47 µF. La r pequeña representa la resistencia real de la fuente y los cables: ella es la que limita la corriente inicial de la historia (ninguna fuente real entrega corriente infinita). Las cargas positivas se acumulan en una placa (+Q) y las negativas en la otra (−Q); entre ellas, el aislante y el campo eléctrico que guarda la energía. Cuánto TIEMPO tarda esta carga lo cronometrarás en la Autoasesoría 08. Este capacitor es tu Ejemplo 1 de la sección 10.

Paso 1 · Al conectar	Las cargas corren hacia las placas: al inicio circula la corriente más grande de toda la historia.
Paso 2 · Mientras se carga	El voltaje del capacitor crece y se acerca al de la fuente: el empuje neto disminuye y la corriente baja.
Paso 3 · Al igualar a la fuente	Ya nada empuja: corriente cero. En CD, un capacitor cargado se comporta como el ABIERTO que conociste en la ficha anterior.

5 · PREDICE ANTES DE VER LAS REGLAS

Tu turno antes de seguir

Con la historia anterior en mente, escribe en tu cuaderno tu hipótesis para cada caso: a) dos capacitores iguales en paralelo: ¿la capacidad de almacenar carga crece o baja?; b) si el voltaje aplicado se duplica, ¿qué pasa con la carga almacenada?; c) si la frecuencia de una señal de CA sube, ¿la oposición del capacitor sube o baja? No sigas hasta tener las tres escritas. La verificación está en la hoja final.

Tu turno antes de seguir

Tu primer cálculo (sin calculadora): un capacitor de 10 µF conectado a 10 V. ¿Cuánta carga almacena? La respuesta está en la hoja final.

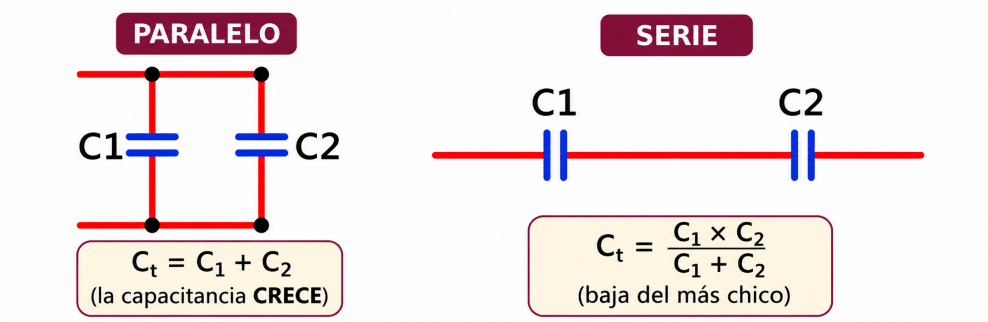
Tu turno antes de seguir

Pregunta para pensar: Entre las placas de un capacitor hay un aislante y ninguna carga lo cruza. ¿Cómo puede entonces 'pasar' corriente por un capacitor en CA? Escribe tu explicación con tus palabras y compárala después con la de la hoja final. Si tu idea se parece, el corazón del tema ya es tuyo.

6 · AHORA CONOCE LAS REGLAS DEL CAPACITOR

SERIE Y PARALELO: LAS REGLAS AL REVÉS

Los capacitores también se combinan, pero sus reglas van AL REVÉS de las de los resistores, y el mecanismo lo explica: en PARALELO las placas se juntan (más área de almacenamiento), así que las capacitancias SE SUMAN; en SERIE los capacitores se reparten el voltaje y el conjunto acomoda menos carga por volt, así que la capacitancia total BAJA (para dos, el producto sobre la suma, la misma forma que ya usabas en el paralelo de resistores):



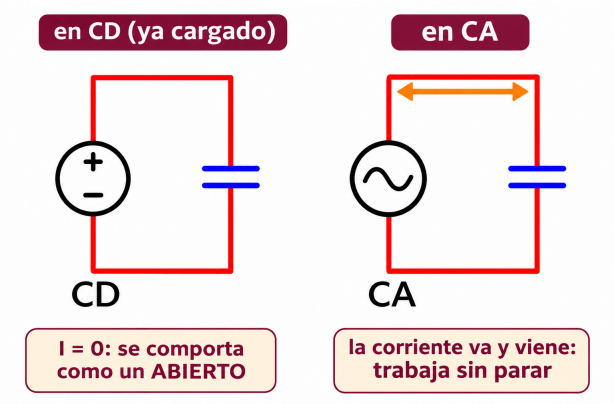
Las dos combinaciones y sus reglas. Compara con los resistores y notarás el intercambio completo: lo que en resistores hacía la serie, en capacitores lo hace el paralelo, y viceversa. El Ejemplo 2 de la sección 10 resuelve una serie paso a paso.

Tu turno antes de seguir

Comprobación rápida antes de seguir: Dos capacitores de 8 µF: ¿cuánto dan en paralelo? ¿Y en serie? La respuesta está en la hoja final.

EN CD SE PLANTA, EN CA TRABAJA SIN PARAR

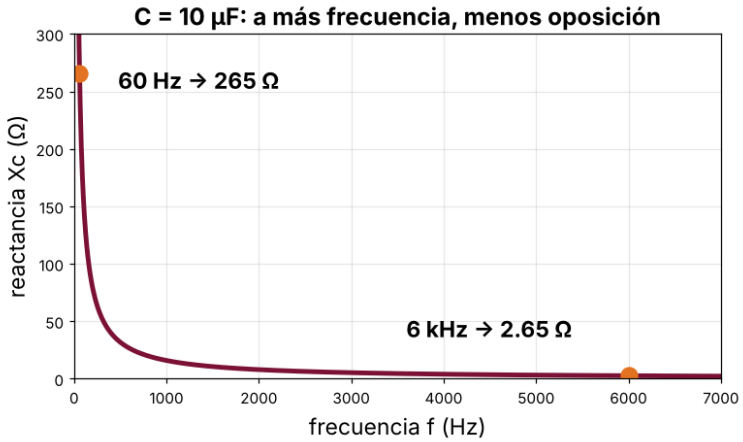
Aquí está la doble personalidad que le da nombre a esta ficha. En CD, el capacitor se carga, iguala a la fuente y se planta: corriente cero, un abierto. En CA, el voltaje de la fuente cambia de valor y de sentido todo el tiempo, y la carga del capacitor cambia continuamente siguiéndolo: se carga, se descarga y se vuelve a cargar al revés. Ese movimiento permanente de carga ES corriente circulando por el circuito:



El mismo componente, dos comportamientos: en CD (ya cargado) es un abierto; en CA la corriente va y viene al ritmo de la señal (el círculo con la onda es la fuente de CA). Por eso se dice que el capacitor 'bloquea la CD y deja pasar la CA'.

LA REACTANCIA: SU OPOSICIÓN EN CA, EN NÚMEROS

Que 'deje pasar' la CA no significa que no estorbe nada: el capacitor opone una cantidad medible, la REACTANCIA CAPACITIVA (Xc), que se calcula con la frecuencia de la señal y la capacitancia. Se mide en ohms, pero baja cuando la frecuencia o la capacitancia suben:



La curva de la oposición para C = 10 µF: a 60 Hz presenta 265 Ω y a 6 kHz apenas 2.65 Ω. Los dos puntos marcados son tu Ejemplo 3 y tu ejercicio 5. Una precisión honesta: Xc no convierte energía en calor como una resistencia; la almacena medio ciclo y la devuelve al siguiente. El manejo completo de la CA (fases e impedancia) llega en cursos posteriores; aquí te basta calcular Xc y entender su tendencia.

Tu turno antes de seguir

Antes de seguir, piensa: ¿En qué se parece la reactancia Xc a una resistencia R, y en qué se diferencia? La respuesta está en la hoja final.

Y LO QUE SIGUE: EL INDUCTOR Y LOS CIRCUITOS RC

En la próxima autoasesoría conocerás al compañero del capacitor: el inductor, que hace casi todo al revés (almacena en campo magnético y se opone a los cambios de corriente). Y en la Autoasesoría 08, el capacitor se junta con los resistores: ahí cronometrarás exactamente cuánto tarda en cargarse. Por ahora, basta con que domines al capacitor solo.

7 · ¿QUÉ HERRAMIENTA USO? (GUÍA DE IDENTIFICACIÓN)

Para los problemas de esta ficha, todo enunciado pide una de estas rutas. Identifícala ANTES de operar:

Si el problema...	Usa...	Y recuerda...
Pide la carga almacenada	Q = C × V	µF por V da µC directamente
Combina capacitores en paralelo	Suma directa	Ct = C1 + C2: la capacitancia crece
Combina capacitores en serie	Producto sobre suma	Ct = C1×C2/(C1+C2): baja del más chico
Pide la oposición a una señal de CA	Reactancia Xc	Xc = 1/(2πfC): baja si f o C suben
Tiene un capacitor ya cargado en CD	Trátalo como abierto	Corriente cero por esa rama

Truco para el examen: las reglas de combinación van AL REVÉS que las de los resistores. Si en pleno examen dudas, recuerda el mecanismo: el paralelo JUNTA placas, y juntar placas es sumar almacén.

8 · LAS FÓRMULAS, PIEZA POR PIEZA

LA CARGA ALMACENADA

$$Q = C \times V$$

Paso 1 · C — La capacitancia: cuánta carga acomoda el capacitor por cada volt. En farads (o µF).

Paso 2 · V — El voltaje aplicado: el empuje que acomoda la carga.

Paso 3 · Q — La carga almacenada, en coulombs (o µC). Las unidades cierran solas: C se mide en coulombs por volt, así que (C/V) × V = C.

Es una relación lineal: doble voltaje, doble carga. Y trae un atajo de unidades que te ahorrará conversiones: microfarads por volts da microcoulombs, sin pasar por las potencias de diez.

LAS COMBINACIONES, EN UNA LÍNEA CADA UNA

```
Paralelo: Ct = C1 + C2 + ...
```

```
Serie (dos): Ct = C1 × C2 / (C1 + C2)
```

El intercambio completo con los resistores no es capricho: en los resistores, la serie suma obstáculos; en los capacitores, el paralelo suma almacenes. Cada regla sale de su mecanismo.

LA REACTANCIA CAPACITIVA

```
Xc = 1 / (2 × π × f × C)
```

Paso 1 · f	La frecuencia de la señal, en hertz: cuántas veces por segundo va y viene.
Paso 2 · C	La capacitancia, en farads (aquí sí conviene convertir los µF).
Paso 3 · Xc	La oposición resultante, en ohms. Con f y C en el denominador, cualquiera de las dos que crezca la hace bajar.

Un alcance honesto: esta ficha trabaja capacitores solos o combinados entre sí. Cuando el capacitor se mezcla con resistores aparecen los tiempos de carga (Autoasesoría 08), y el álgebra completa de la CA, con fases e impedancias, pertenece a cursos posteriores.

9 · EL MÉTODO: ASÍ SE RESUELVEN LOS PROBLEMAS DE ESTA FICHA

Paso 1 · Identifica la pregunta	¿Carga, combinación, comportamiento en CD o oposición en CA? Usa la guía de la sección 7.
Paso 2 · Convierte	En Q = C × V puedes quedarte en micro (µF por V da µC). En Xc conviene pasar C a farads antes de sustituir.
Paso 3 · Plantea y sustituye	Escribe la fórmula ANTES de meter números: te salva de revolver reglas de combinación.
Paso 4 · Resuelve con unidad	µC, µF u Ω según el caso: un número sin unidad es una respuesta a medias.
Paso 5 · Pregúntate si tiene sentido	La serie baja del más chico; el paralelo supera al más grande; Xc baja cuando f sube. Tres alarmas gratis.

Los 3 errores que más calificaciones cuestan

1. Confundir las reglas de combinación: en capacitores van al revés de los resistores (el paralelo suma).
2. Olvidar el prefijo: 10 µF son 10×10^{-6} F; perder el micro cambia la respuesta un millón de veces.
3. Multiplicar por la frecuencia en Xc: la f vive en el denominador, a más frecuencia menos oposición.

10 · EJEMPLOS RESUELTOS, PASO A PASO

EJEMPLO RESUELTO 1 · CARGA ALMACENADA

Un capacitor de 47 µF se conecta a una fuente de 10 V. Calcula la carga que almacena.

Paso 1 · Fórmula	$Q = C \times V$
Paso 2 · Sustitución	$Q = 47\times10^{-6}\ F \times 10\ V = 470\times10^{-6}\ C$
Paso 3 · Resultado	Q = 470 µC. Truco: microfarads por volts da directamente microcoulombs
Paso 4 · Relación lineal	Si la fuente subiera al doble (20 V), la carga también se duplicaría: 940 µC

Resultado: Q = 470 µC

Tu turno antes de seguir

Antes de pasar al siguiente ejemplo: Un capacitor de 100 µF conectado a 5 V: ¿cuánta carga almacena? Hazlo mental. Comprueba en la hoja final.

EJEMPLO RESUELTO 2 · CAPACITORES EN SERIE

Un capacitor de 6 µF y otro de 3 µF se conectan en serie. Calcula la capacitancia total.

Paso 1 · Fórmula de dos en serie	Ct = (C1 × C2) / (C1 + C2), la misma forma que dos resistores en paralelo
Paso 2 · Sustitución	Ct = (6 × 3) / (6 + 3) = 18 / 9
Paso 3 · Resultado	Ct = 2 µF
Paso 4 · Verificación de lógica	2 µF es menor que 3 µF (el más chico): en serie la capacitancia siempre baja

Resultado: Ct = 2 µF

EJEMPLO RESUELTO 3 · LA REACTANCIA: SU OPOSICIÓN EN CA

Un capacitor de 10 µF trabaja en un circuito de corriente alterna a 60 Hz (la frecuencia de la red eléctrica en México). Calcula su reactancia capacitiva.

Paso 1 · Fórmula	$Xc = 1 / (2 \times \pi \times f \times C)$

Paso 2 · Conversión	C = 10 μF = 10×10^{-6} F; la frecuencia ya está en su unidad base: f = 60 Hz
Paso 3 · Sustitución	Xc = 1 / (2 × 3.1416 × 60 × 10×10^{-6}) = 1 / 0.00377
Paso 4 · Resultado	Xc ≈ 265 Ω. Se mide en ohms, como una resistencia, pero con una diferencia de fondo: depende de la frecuencia y no convierte la energía en calor, la almacena y la devuelve
Paso 5 · Sentido	A 60 Hz este capacitor estorba bastante (265 Ω); si la frecuencia creciera, su oposición caería: revisa la curva de la sección 6

Resultado: Xc ≈ 265 Ω

11 · SIMÚLALO TÚ MISMO (GRATIS, SIN INSTALAR NADA)

Primero escribe tus predicciones de la sección 5; el simulador sirve para confirmarlas o corregirlas. Si ahora no tienes internet, no pasa nada: la historia de la sección 4 cuenta lo mismo; el simulador queda de tarea en casa. Escanea el QR con la cámara del celular.

PhET · Kit de construcción de circuitos (CA)

Gratuito, en español y corre en el navegador de tu celular. El QR abre el simulador directo; al entrar, elige la pantalla Laboratorio.

TU MISIÓN: mira al capacitor bloquear la CD y dejar pasar la CA, con tus propios ojos.

1. Arma un anillo con una Batería, un Foco y un Capacitor (une las bolitas con Cables) y marca la casilla "Valores". Valores de referencia que hacen visible el efecto: la Batería en 9 V y el Capacitor en 0.1 F (los capacitores de este simulador son enormes a propósito, para que los fenómenos se vean a simple vista).
2. Observa el Foco en el momento de cerrar el circuito: destella un instante y se apaga. La corriente circuló SOLO mientras el capacitor se cargaba; al llenarse, se plantó: eso es bloquear la CD.
3. Quita la Batería y pon en su lugar la Fuente de CA (el círculo con la onda).
4. Mira el Foco ahora: se mantiene encendido. El capacitor se carga y descarga sin parar y la corriente va y viene: eso es dejar pasar la CA. Misión cumplida.

Exploración opcional: toca la Fuente de CA y sube su frecuencia: el Foco brilla más (menos Xc, más corriente); bájala y lo verás parpadear al ritmo de cada carga y descarga. Es la curva de la sección 6, en vivo. Nota práctica: lo que alcances a ver depende de los valores elegidos; si el destello del paso 2 es muy breve o tenue, toca el Capacitor y sube su capacitancia (la carga dura más y el destello se nota). Si algún control se ve distinto en tu dispositivo, no te detengas: con cumplir la misión basta.

Sin QR: busca en Google "PhET kit circuitos CA", y en la página toca el botón redondo de reproducir sobre la imagen del simulador.

12 · PRACTICA A TU RITMO: 6 EJERCICIOS, 6 NIVELES

Resuélvelos en tu cuaderno con procedimiento completo: identificación de la herramienta, planteamiento, sustitución y resultado con unidad. Si te atoras, al final de los seis ejercicios hay una sección de pistas:

inténtalo primero sin ellas. La solución explicada de cada uno está en las últimas hojas. Marca la casilla cuando lo hayas resuelto Y comparado tu procedimiento: equivocarse aquí es gratis, en el examen no.

☐ Nivel 1 · Identificar

Ejercicio 1. Para cada situación, di qué herramienta usarías (Q = C × V, suma directa, producto sobre suma, o Xc): a) piden la carga que almacena un capacitor conectado a una pila; b) dos capacitores en paralelo y piden el total; c) dos capacitores en serie y piden el total; d) piden cuánto se opone un capacitor a una señal de CA.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 2 · Comprender

Ejercicio 2. Explica con tus palabras por qué en CD el capacitor deja de conducir una vez cargado, y por qué en CA nunca deja de trabajar.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 3 · Calcular (carga)

Ejercicio 3. Un capacitor de 10 µF está conectado a 5 V. Calcula su carga, y la nueva carga si el voltaje sube a 15 V.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 4 · Calcular (combinación)

Ejercicio 4. Tres capacitores de 4.7 µF, 10 µF y 22 µF se conectan en paralelo. Calcula la capacitancia total.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 5 · Transferir (la reactancia cambia con f)

Ejercicio 5. El capacitor de 10 µF del Ejemplo 3 presentaba 265 Ω a 60 Hz. Calcula su reactancia a 6 000 Hz (cien veces la frecuencia) y di qué le pasó a la oposición.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 6 · Calcular (serie contra paralelo)

Ejercicio 6. Un capacitor de 12 µF y otro de 6 µF se conectan primero en serie y después en paralelo. Calcula la capacitancia total en cada caso y compara.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

Tu avance: ___ de 6. Si completaste los 6 niveles con procedimiento, viene LA PRUEBA DE AUTONOMÍA, la que de verdad dice si el tema es tuyo. Cierra la ficha y resuélvela en tres partes:

Parte A · Cálculo. Dos capacitores de 4.7 µF se conectan en PARALELO, y el conjunto se conecta a una fuente de 12 V. Calcula la capacitancia total y la carga total almacenada. Esta combinación NO está en ningún ejemplo. Primero dibuja el circuito; luego calcula.

Parte B · Razonamiento (sin calcular). Sin calcular: si esos dos capacitores se conectaran en SERIE con la misma fuente, ¿la carga total almacenada sería mayor o menor que en paralelo? ¿Por qué?

Parte C · Decide la ruta (sin resolver). Situación 1: te piden cuánta carga guarda un capacitor conectado a una pila. Situación 2: te piden cuánto se opone ese mismo capacitor al paso de una señal de audio. ¿Qué herramienta usas en cada una y por qué?

Las respuestas de las tres partes, junto con tu criterio de éxito para autocalificarte, están en la hoja final. (Calentamiento opcional si aún no te sientes listo: repite antes uno de los seis niveles sin consultar nada.)

PISTAS · LÉELAS SOLO DESPUÉS DE HABERLO INTENTADO

Cada pista destraba sin resolver. Busca solo la del ejercicio donde te atoraste:

Pista 1. Primero decide si el problema es de almacenar, de combinar o de oponerse.
Pista 2. Compara el voltaje del capacitor con el de la fuente en cada caso: ¿queda algo que empuje?
Pista 3. $Q = C \times V$ es una relación lineal.
Pista 4. En paralelo la regla es la contraria a la de los resistores.
Pista 5. En $Xc = 1/(2\pi fC)$, la frecuencia vive en el denominador.
Pista 6. Una combinación usa el producto sobre la suma y la otra la suma directa: decide cuál es cuál antes de operar.

13 · YA CONSEGUISTE TU FICHA: ÚSALA PARA DOMINAR EL TEMA

Esta ficha es tuya

Forma parte de las recompensas de SDGo! y puedes conservarla para repasar cuando lo necesites. Si algún ejercicio todavía se te resiste, usa las pistas, compara con el solucionario y regresa a los contenidos del tema en la app. Y si quieres mejorar tu puntuación en SDGo!, vuelve a presentar el cuestionario: la aplicación conserva tu mejor intento.

¿Quieres saber más? En YouTube busca: 'capacitor explicado fácil' y 'reactancia capacitiva ejemplos' (compara al menos dos videos: si le entiendes a dos personas distintas, el tema ya es tuyo). En SDGo! encontrarás los videos recomendados por tu profesora dentro de la guía del tema.

Reto de cierre: el portero de los agudos

En muchos sistemas de bocinas, la bocina pequeña (la de los sonidos agudos) se conecta a través de un capacitor en serie. Con la fórmula de Xc, explica por qué ese capacitor la protege de los sonidos graves.

Ese portero se llama filtro, y diseñar filtros es pan de cada día en los circuitos de señal de la carrera. La respuesta razonada está en la hoja final.

14 · ¿TODAVÍA TIENES DUDAS? NO REPASES TODO, REGRESA SOLO A LO TUYO

Si te cuesta...	Regresa a...
Los prefijos (μ) y el paralelo	Sección 1 (y las Autoasesorías 01 y 02)
Entender qué es el capacitor	Secciones 2, 3 y 4
Calcular la carga	Secciones 8 y 10 (Ejemplo 1), y el ejercicio 3
Combinar capacitores	Secciones 6 y 10 (Ejemplo 2), y los ejercicios 4 y 6
El comportamiento en CD contra CA	Sección 6 (y el simulador)
La reactancia Xc	Secciones 6, 8 y 10 (Ejemplo 3), y el ejercicio 5
Ver el fenómeno en movimiento	Sección 11 (simulador)

Puedes repetir las actividades cuantas veces necesites. El objetivo no es terminar rápido: es llegar al punto en que tomas un problema nuevo de capacitores y sabes qué herramienta usar y por qué.

¿Estoy listo para resolver problemas por mi cuenta? Marca solo lo que puedas hacer HOY, y antes de marcar cada casilla comprueba que puedes hacerlo SIN consultar los ejemplos ni las fórmulas resueltas:

☐ Explico qué es la capacitancia y en qué unidades se mide.
☐ Calculo la carga almacenada con $Q = C \times V$.
☐ Combino capacitores en serie y en paralelo, con las reglas al revés.
☐ Explico el comportamiento del capacitor en CD y por qué en CA sigue trabajando.
☐ Calculo la reactancia Xc y predigo cómo cambia con la frecuencia.

Esta lista no califica: sirve para que decidas tu siguiente paso. Empieza por la casilla que NO marcaste, usando la tabla de arriba para saber a dónde regresar.

Tarjeta de repaso

El capacitor en CD y CA · todo lo esencial en una página · fotografíala con tu celular

La carga almacenada

Q = C × V (lineal).
µF por V da µC directamente.
Almacena energía en su campo eléctrico.

Combinaciones (al revés)

Paralelo: SUMA directa (junta placas).
Serie: producto / suma (baja del más chico).
En serie y paralelo: el intercambio exacto.

En CD

Se carga, iguala a la fuente y se planta.
Cargado = ABIERTO (corriente cero).
El tiempo exacto: Autoasesoría 08.

En CA

Su carga cambia sin parar, y ese cambio es corriente.
Xc = 1 / (2πfC), en ohms.
Baja si f o C suben.

Comprobaciones gratis

Serie: menor que el más chico.
Paralelo: mayor que el más grande.
Xc grande en graves (f baja), chica en agudos.

Errores que cuestan puntos

1. Confundir las reglas de combinación.
2. Olvidar el prefijo µ (millonésima).
3. Multiplicar por f en Xc (va dividiendo).

Método exprés

Identifica (¿carga, combinación, CD o CA?) → convierte si hace falta → plantea → resuelve con unidad → pregúntate si tiene sentido.

Hoja de respuestas

El capacitor en CD y CA · compara tu procedimiento, no solo el resultado

> Antes de leer esta hoja, intenta cada actividad en tu cuaderno. Equivocarse y corregir es parte del aprendizaje: aquí está todo explicado para que compares cada paso con el tuyo.

COMPRUEBA QUÉ RECUERDAS (SECCIÓN 1)

1. ¿Cuántos farads son 10 µF?

10×10^{-6} F, es decir, diez millonésimas de farad. El prefijo micro (µ) significa una millonésima; en capacitores lo usarás todo el tiempo, porque el farad completo es una unidad enorme.

2. ¿Cuál es la resistencia equivalente de dos resistores de 6 Ω y 3 Ω en paralelo?

Req = (6 × 3) / (6 + 3) = 2 Ω: el producto sobre la suma. Guárdala bien: es EXACTAMENTE la forma que usarás con dos capacitores en SERIE (las reglas van al revés, lo verás en la sección 6).

3. En un circuito abierto, ¿cuánta corriente circula?

Cero: sin camino cerrado no hay corriente. En la ficha anterior el abierto apagaba fuentes de corriente; hoy reaparece: un capacitor ya cargado se comporta así en CD.

TUS PREDICCIONES (SECCIÓN 5)

Caso	Qué sucede y por qué
Dos capacitores iguales se conectan en paralelo: ¿la capacidad de almacenar carga crece o baja?	CRECE, al doble. En paralelo las placas se suman: es como juntar dos tanques; el conjunto guarda más carga por cada volt.
Si el voltaje aplicado a un capacitor se duplica, ¿qué pasa con su carga almacenada?	Se duplica. Q = C × V es una relación lineal: el doble de empuje acomoda el doble de carga en las placas.
Si la frecuencia de una señal de CA sube, ¿la oposición del capacitor sube o baja?	BAJA. A mayor frecuencia el capacitor se carga y descarga más veces por segundo, así que circula más corriente con el mismo voltaje: menos oposición. Por eso f vive en el denominador de Xc.

TU PRIMER CÁLCULO (SECCIÓN 5)

Un capacitor de 10 µF conectado a 10 V: ¿cuánta carga?

Q = 10 µF × 10 V = 100 µC. Si llegaste sin calculadora usando el atajo (µF por V da µC), la fórmula ya trabaja para ti.

PREGUNTA PARA PENSAR (SECCIÓN 5)

Entre las placas de un capacitor hay un aislante y ninguna carga lo cruza. ¿Cómo puede entonces 'pasar' corriente por un capacitor en CA?

Porque la corriente del circuito no necesita cruzar el aislante: es el ir y venir de cargas HACIA las placas. En cada medio ciclo, las cargas se amontonan en una placa y huyen de la otra; cuando el voltaje se invierte, el movimiento se invierte. En los cables sí hay movimiento de carga constante, aunque ninguna carga atraviese el dieléctrico. Es un empuja y afloja al ritmo de la señal.

COMPROBACIÓN RÁPIDA DE COMBINACIONES (SECCIÓN 6)

Dos capacitores de 8 µF: ¿cuánto dan en paralelo? ¿Y en serie?

En paralelo: 8 + 8 = 16 µF (las placas se suman). En serie: (8 × 8) / 16 = 4 µF, la mitad de uno. Si ambos te salieron de inmediato, las reglas al revés ya son tuyas.

XC CONTRA R (SECCIÓN 6)

¿En qué se parece la reactancia Xc a una resistencia R, y en qué se diferencia?

Se parece en que se mide en ohms y limita la corriente: en un circuito puramente capacitivo con señal senoidal, las magnitudes cumplen I = V / Xc, con la misma forma de la Ley de Ohm (cuando hay resistores y capacitores mezclados, la relación completa la verás en cursos posteriores). Se diferencia en dos cosas de fondo: depende de la frecuencia (una R vale lo mismo a cualquier velocidad de la señal; Xc baja cuando f sube) y no convierte la energía en calor: la almacena medio ciclo y la devuelve al siguiente. La palabra REactancia te recuerda ese ida y vuelta.

MINIACTIVIDAD DEL EJEMPLO 1 (SECCIÓN 10)

Un capacitor de 100 µF conectado a 5 V: ¿cuánta carga almacena? Hazlo mental.

Q = 100 µF × 5 V = 500 µC. El truco de las unidades trabaja para ti: microfarads por volts da microcoulombs directamente, sin tocar la calculadora.

PRUEBA DE AUTONOMÍA (SECCIÓN 12)

Parte A · Cálculo. Dos capacitores de 4.7 µF se conectan en PARALELO, y el conjunto se conecta a una fuente de 12 V. Calcula la capacitancia total y la carga total almacenada.

Paralelo: las capacitancias se suman, Ct = 4.7 + 4.7 = 9.4 µF. Carga: Q = Ct × V = 9.4 µF × 12 V = 112.8 µC (unos 113 µC). Comprobación de sentido: 9.4 µF es MAYOR que cada capacitor individual, como debe ser en paralelo, y la carga salió en µC porque multiplicaste µF por V.

Parte B · Razonamiento. Sin calcular: si esos dos capacitores se conectaran en SERIE con la misma fuente, ¿la carga total almacenada sería mayor o menor que en paralelo? ¿Por qué?

MENOR. En serie la capacitancia total baja (dos iguales en serie dan la mitad de uno), y con la misma fuente la carga obedece a Q = C × V: menos capacitancia con el mismo voltaje significa menos carga. No hizo falta ningún número: la dirección del cambio la dicta la regla de combinación más la linealidad de Q = C × V.

Parte C · Decide la ruta. Situación 1: te piden cuánta carga guarda un capacitor conectado a una pila. Situación 2: te piden cuánto se opone ese mismo capacitor al paso de una señal de audio. ¿Qué herramienta usas en cada una y por qué?

Situación 1: Q = C × V, porque una pila es CD y la pregunta es de ALMACENAMIENTO: cuánta carga queda acomodada en las placas. Situación 2: Xc = 1 / (2πfC), porque una señal de audio es CA y la pregunta es de OPOSICIÓN: cuánto estorba el capacitor al ir y venir de la corriente, y eso depende de la frecuencia. La ruta se elige por el tipo de fuente y por lo que pide el problema: guardar o estorbar.

Tu criterio de éxito, por aspecto:

Aspecto	Lo lograste si...
Planteamiento	Dibujaste el circuito, reconociste el paralelo (suma directa) y escribiste Q = Ct × V
Procedimiento	Sumaste las capacitancias primero y multiplicaste después, trabajando en micro de principio a fin
Resultado	Ct = 9.4 µF y Q = 112.8 µC (unos 113 µC), cada uno con su unidad
Justificación	Parte B: en serie la capacitancia baja y con ella la carga (Q = C × V). Parte C: Q = C×V para almacenar en CD, Xc para oponerse en CA

RETO DE CIERRE: EL PORTERO DE LOS AGUDOS

El portero de los agudos: en muchos sistemas de bocinas, la bocina pequeña (la de los sonidos agudos) se conecta a través de un capacitor en serie. Con la fórmula de Xc, explica por qué ese capacitor la protege de los sonidos graves.

Los sonidos graves son señales de BAJA frecuencia, y con f pequeña la reactancia Xc = 1/(2πfC) se hace GRANDE: el capacitor se opone mucho y casi no deja pasar los graves hacia la bocina pequeña (que podría dañarse al recibir esa energía). Los agudos son señales de ALTA frecuencia: Xc se hace pequeña y pasan casi sin estorbo. El capacitor funciona como un portero que selecciona por frecuencia: cierra la puerta a los graves y la abre a los agudos. Ese portero se llama filtro, y diseñar filtros (para audio, para sensores, para comunicaciones) es pan de cada día en los circuitos de señal que construirás en la carrera.

RESPUESTA · EJERCICIO 1 · IDENTIFICAR

Para cada situación, di qué herramienta usarías (Q = C × V, suma directa, producto sobre suma, o Xc): a) piden la carga que almacena un capacitor conectado a una pila; b) dos capacitores en paralelo y piden el total; c) dos capacitores en serie y piden el total; d) piden cuánto se opone un capacitor a una señal de CA.

Paso 1 · a	Carga almacenada en CD: Q = C × V
Paso 2 · b	Paralelo de capacitores: suma directa, Ct = C1 + C2
Paso 3 · c	Serie de capacitores: producto sobre suma, Ct = C1×C2/(C1+C2)
Paso 4 · d	Oposición en CA: reactancia, Xc = 1/(2πfC)

Resultado: a → Q = C×V; b → suma; c → producto/suma; d → Xc

RESPUESTA · EJERCICIO 2 · COMPRENDER

Explica con tus palabras por qué en CD el capacitor deja de conducir una vez cargado, y por qué en CA nunca deja de trabajar.

Paso 1 · En CD	Al conectarlo, las cargas corren a las placas; el voltaje del capacitor crece hasta IGUALAR al de la fuente. Sin diferencia de voltaje ya nada empuja: corriente cero, y el capacitor se comporta como un abierto
Paso 2 · En CA	El voltaje de la fuente cambia de valor y de sentido todo el tiempo, y la carga del capacitor cambia continuamente siguiéndolo: se carga, se descarga y se vuelve a cargar al revés, sin descanso
Paso 3 · La consecuencia	Ese cambio permanente de carga es corriente circulando por el circuito, aunque ninguna carga cruce el aislante: por eso decimos que el capacitor 'deja pasar' la CA y 'bloquea' la CD

Resultado: CD: iguala a la fuente y se planta (abierto). CA: su carga cambia sin parar, y ese cambio es corriente

RESPUESTA · EJERCICIO 3 · CALCULAR (CARGA)

Un capacitor de 10 µF está conectado a 5 V. Calcula su carga, y la nueva carga si el voltaje sube a 15 V.

Paso 1 · Carga inicial	Q = 10 µF × 5 V = 50 µC
Paso 2 · Carga final	Q = 10 µF × 15 V = 150 µC
Paso 3 · Interpretación	El voltaje se triplicó y la carga también: de 50 a 150 µC. La linealidad de Q = C × V te deja predecir sin recalcular
Paso 4 · ¿Te salió 0.5?	Dividiste C entre V. La carga se obtiene MULTIPLICANDO: más voltaje acomoda más carga, nunca menos

Resultado: 50 µC → 150 µC (se triplica)

RESPUESTA · EJERCICIO 4 · CALCULAR (COMBINACIÓN)

Tres capacitores de 4.7 µF, 10 µF y 22 µF se conectan en paralelo. Calcula la capacitancia total.

Paso 1 · Fórmula	En paralelo las capacitancias se suman: las placas se juntan y el almacén crece
Paso 2 · Sustitución	Ct = 4.7 + 10 + 22
Paso 3 · Resultado	Ct = 36.7 µF, mayor que cualquiera de las tres: en paralelo la capacitancia siempre crece
Paso 4 · ¿Te salió 2.8 µF?	Usaste la regla de los recíprocos, que en capacitores corresponde a la SERIE. Las reglas van al revés que en resistores: paralelo de capacitores SUMA directo

Resultado: Ct = 36.7 µF

RESPUESTA · EJERCICIO 5 · TRANSFERIR (LA REACTANCIA CAMBIA CON F)

El capacitor de 10 µF del Ejemplo 3 presentaba 265 Ω a 60 Hz. Calcula su reactancia a 6 000 Hz (cien veces la frecuencia) y di qué le pasó a la oposición.

Paso 1 · Conversión	C = 10 µF = 10×10^{-6} F; f = 6 000 Hz
Paso 2 · Sustitución	Xc = 1 / (2 × 3.1416 × 6000 × 10×10^{-6}) = 1 / 0.377
Paso 3 · Resultado	Xc ≈ 2.65 Ω
Paso 4 · Interpretación	La frecuencia se multiplicó por cien y la oposición se dividió entre cien: de 265 Ω a 2.65 Ω. A mayor frecuencia disminuye la reactancia y, para un mismo voltaje alterno, puede circular más corriente
Paso 5 · ¿Te salió 26 500 Ω?	Multiplicaste por la frecuencia en lugar de dividir. En Xc la f está ABAJO: a más frecuencia, menos oposición, nunca más

Resultado: Xc ≈ 2.65 Ω: cien veces menos oposición

RESPUESTA · EJERCICIO 6 · CALCULAR (SERIE CONTRA PARALELO)

Un capacitor de 12 µF y otro de 6 µF se conectan primero en serie y después en paralelo. Calcula la capacitancia total en cada caso y compara.

Paso 1 · Serie	Ct = (12 × 6) / (12 + 6) = 72 / 18 = 4 µF: menor que el más chico (6 µF)
Paso 2 · Paralelo	Ct = 12 + 6 = 18 µF: mayor que el más grande (12 µF)
Paso 3 · Comparación	La misma pareja rinde 4 µF o 18 µF según cómo la conectes: la conexión es una decisión de diseño, no un detalle
Paso 4 · ¿Te salió 18 µF en la serie?	Sumaste, y la suma directa es la regla del PARALELO de capacitores. En serie va el producto sobre la suma, como el paralelo de resistores

Resultado: Serie: 4 µF; paralelo: 18 µF